

Preservación semántica en migraciones de passkeys con CXF y CXP

PasskeyTransit v0.2 Informe reproducible de controles e interoperabilidad

Resumen

Estudiamos si una passkey que continúa autenticando después de un intercambio conserva además su identidad, extensiones y garantías operacionales. Presentamos PasskeyTransit v0.2, un harness reproducible para CXF, CXP/HPKE, WebAuthn, mutaciones y fallos transaccionales. La campaña principal ejecutó 6,144 intentos sobre 256 credenciales, 12 rutas y dos repeticiones usando políticas de control y autenticadores virtuales Chromium. Las 6,144 aserciones WebAuthn fueron aceptadas, pero 2,944 intentos (47.92%; IC95% por bootstrap de credencial 43.42%-52.47%) combinaron login correcto con el fallo de otra propiedad aplicable. La preservación semántica completa observable fue 37.50% (2,304/6,144; IC95% 32.42%-42.58%). Estos porcentajes caracterizan estímulos sintéticos diseñados, no productos ni prevalencia real. PRF y preservación positiva de credBlob permanecen no evaluables por límites de la interfaz CDP.

Introducción

CXF estandariza la representación de credenciales y CXP propone su transporte protegido. Sin embargo, aceptar un documento e incluso completar una aserción WebAuthn no demuestra por sí solo que sobrevivan todas las propiedades de una passkey. Modelamos la credencial como $C=(I,K,F,S)$: identidad, material criptográfico, funciones observables y garantías operacionales.

La proposición falsable es que una importación aceptada y un login correcto son insuficientes para establecer preservación semántica completa. No formulamos afirmaciones de novedad ni sobre implementaciones comerciales no examinadas.

Método

El protocolo passkeytransit-semantic-preservation-v1.0 fue congelado antes de la implementación confirmatoria. El corpus contiene 256 credenciales ES256, 32 en cada uno de ocho estratos: básica, PRF con UV, PRF sin UV, largeBlob, credBlob, marcador de pagos, combinación de extensiones y miembro opcional futuro. Doce rutas cubren migración directa, round trip y multihop.

Cada salto serializa un documento CXF validado y lo transporta mediante HPKE base X25519/HKDF-SHA256/AES-128-GCM. El navegador importa el resultado en un autenticador virtual y ejecuta `navigator.credentials.get()`. Un verificador Python independiente de la ceremonia comprueba desafío, origen, RP-ID hash, flags UP/UV, firma ES256 y contador cero.

Los oráculos devuelven PASS, FAIL, NOT_APPLICABLE o NOT_EVALUABLE. Separadamente clasificamos estado de ejecución, preservación semántica y evaluación normativa. Los intervalos se obtienen con bootstrap agrupado por credencial; las comparaciones de rutas son pareadas por credencial y repetición.

Implementación del transporte

La implementación HPKE reproduce el vector oficial de RFC 9180. El Working Draft CXP no define campos para la encapsulación HPKE ni para el challenge firmado que describe su narrativa, y no concreta completamente el ZIP/JWE. Usamos una extensión experimental autenticada como AAD y no reclamamos interoperabilidad CXP normativa completa.

Una segunda implementación, cryptography 50.0.1, intercambió ciphertexts HPKE en ambas direcciones con PasskeyTransit. Un consumidor Node.js independiente validó el envelope CXF, PKCS#8, SPKI, credential ID y largeBlob DEFLATE. El ensayo híbrido ML-KEM-768+X25519 fue exitoso, pero permanece fuera del perfil CXP y de los estimandos.

Implementación CXF externa

La librería Rust credential-exchange-format 0.4.0 de Bitwarden, fijada al commit 0ee5516e4c0481ab6b0a68f8541fc39c3c3379b1, parseó y serializó un documento CXF con passkey y extensiones. El documento normalizado conservó exactamente su hash SHA-256. Esta prueba establece interoperabilidad de formato con una implementación abierta independiente; no ejecuta el flujo de un producto ni autoriza afirmaciones sobre Bitwarden como proveedor.

Resultados

Campaña C1 con navegador

Todos los 6,144 intentos fueron importados; identidad, correspondencia de clave pública, aserción WebAuthn y UV pasaron en todos ellos. Las dos repeticiones produjeron resultados determinísticos equivalentes.

Clase semántica	N	Proporción
PASS	2,304	37.50%
Degradación visible	1,408	22.92%
Degradación silenciosa	1,920	31.25%
No evaluable	512	8.33%

La tasa de degradación silenciosa fue 31.25% (1,920/6,144; IC95% 28.78%-33.66%). largeBlob fue observable en 1.536 casos aplicables: 768 pasaron y 768 fallaron según la ruta de control. La pérdida en un intermediario persistió al volver a un destino capaz, produciendo discordancias en comparaciones pareadas con el mismo destino.

Robustez C2

C2 ejecutó 80 casos: diez familias sobre ocho estratos. Se rechazaron 48 documentos inválidos o colisiones. Los 16 casos de key mismatch o cambio de RP ID fueron importados por el control sintáctico, pero los oráculos los clasificaron como degradación silenciosa y violación. Los 16 casos con miembro opcional desconocido o versión menor futura fueron importados sin error estructural. Las familias se informan separadamente y no se calcula un porcentaje agrupado.

Fallos y recuperación C3

C3 ejecutó 960 secuencias y 1920 eventos. En 832 secuencias (86.67%) hubo rollback completo y el retry convergió a una copia. Las 128 fallas restantes fueron el control positivo deliberado: legacy conservó un provisional en los dos puntos tardíos y el retry creó un duplicado, haciendo fallar atomicidad e idempotencia.

Discusión

El experimento demuestra una capacidad del método, no una incidencia del mundo real: la autenticación funcionó en el 100% de los intentos, incluidos aquellos en los que los controles descartaron otras propiedades. Por tanto, un test de login aislado no es un oráculo suficiente para migración semántica.

También observamos dependencia de ruta: un destino final sin pérdidas propias no puede reconstruir material descartado por un intermediario. La declaración pre-commit cambia además la clasificación de una misma pérdida de silenciosa a visible, aun cuando el estado final de la credencial sea idéntico.

Limitaciones

- Los cuatro perfiles son controles sintéticos, no proveedores comerciales.
- CDP no permite inyectar HMAC/PRF ni credBlob; los casos positivos son NOT_EVALUABLE, nunca PASS.
- No ejecutamos Secure Payment Confirmation.
- El binding adicional de CXP es experimental y no resuelve autenticación de identidad del exportador en modo HPKE base.
- El ensayo PQC prueba disponibilidad criptográfica, no un perfil CXP-PQC.
- No se permite inferir vulnerabilidades, prevalencia de fallos ni superioridad de productos a partir de estos controles.

Reproducibilidad

Los artefactos raw son JSONL inmutables; los derivados y manifiestos incluyen hashes SHA-256 del protocolo, resultados, navegador y commit. La campaña C1 se ejecutó con Edge 153.0.4234.32 y Playwright 1.62.0 desde un árbol Git limpio. El repositorio incluye comandos de una sola operación para tests, C1, C2, C3, interoperabilidad y regeneración de este análisis.

Conclusión

PasskeyTransit distingue correctamente compatibilidad sintáctica, autenticación básica, preservación funcional y recuperación operacional. Los controles confirman la proposición metodológica: una aserción válida no basta para afirmar que una passkey migrada conserva todas sus garantías. El paso necesario para generalizar es ejecutar adaptadores identificados e independientes, manteniendo los mismos oráculos y límites de afirmación.

Referencias

1. FIDO Alliance, Credential Exchange Format v1.0 Proposed Standard Errata, 2026, <https://fidoalliance.org/specifications/>.
2. FIDO Alliance, Credential Exchange Protocol v1.0 Working Draft, 2024-10-03, <https://fidoalliance.org/specs/cx/cxp-v1.0-wd-20241003.html>.
3. Barnes et al., Hybrid Public Key Encryption, RFC 9180, 2022, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9180>.
4. W3C, Web Authentication Level 3 Candidate Recommendation, 2026-05-26, <https://www.w3.org/TR/webauthn-3/>.
5. PyCA, cryptography HPKE API documentation, <https://cryptography.io/en/49.0.0/hazmat/primitives/hpke/>.
6. Bitwarden, credential-exchange v0.4.0, <https://github.com/bitwarden/credential-exchange/tree/v0.4.0>.
7. Jannett et al., The State of Passkeys, USENIX Security 2026, <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity26/presentation/jannett>.